

- **Division de funcionalidades**

Persona 1 — Login y Registro, Seguridad

Persona 2 — Publicaciones, Notificaciones y Mi Perfil

Persona 3 — Amigos, Solicitudes de Amistad y Battleship

Funcionalidad

Login y registro

Publicaciones (Home)

Notificaciones de interacción

Amigos

Solicitudes de amistad

Battleship

Mi Perfil

Seguridad

Arquitectura ONION

1. Capa Central: Domain (No depende de nadie)

Es el núcleo de la aplicación y contiene la representación abstracta del negocio.

- `LinkUpPro.Domain.Entities/` : Contiene las entidades puras de la base de datos (como objetos de C#) que representan los conceptos del sistema (ej: `Usuario` , `Publicacion` , `PartidaBattleship`). No tienen lógica de persistencia ni anotaciones de frameworks externos.
- `LinkUpPro.Domain.Core/` ○ `Interfaces/` : Define los contratos globales del sistema. Aquí se alojan las interfaces de los repositorios genéricos (`IRepositoryAsync<T>`) y específicos (ej: `IUsuarioRepository`).

2. Capa de Lógica: Application (Depende solo de Domain)

Coordina los flujos de trabajo de la aplicación e implementa los casos de uso.

- `Interfaces/` : Contratos de los servicios de aplicación (ej: `IPublicacionService` , `IBattleshipService`).
- `DTOs/` (**Data Transfer Objects**) y `ViewModels/` : Objetos planos utilizados para transportar datos desde la presentación hacia los servicios de forma segura, incluyendo las reglas de validación de entrada de datos.
- `Mappings/` : Configuraciones de mapeo (como perfiles de AutoMapper) para transformar de forma automática las Entidades en DTOs/ViewModels y viceversa.
- `Services/` : Implementación concreta de la lógica del negocio que interactúa con los repositorios de la capa de Dominio.

3. Capa de Soporte: Infrastructure (Depende de Application y Domain)

Provee las implementaciones de bajo nivel y el soporte tecnológico que requiere la aplicación para funcionar.

- `LinkUpPro.Infrastructure.Persistence/` : Contiene el acceso físico a datos. Aquí se define el `ApplicationDbContext` de Entity Framework Core, las migraciones de código (Code First) y las implementaciones concretas del patrón Repositorio.
- `LinkUpPro.Infrastructure.Shared/` : Alberga servicios comunes que interactúan con el mundo exterior pero no pertenecen a la base de datos relacional. Ejemplos: el servicio de envío de correos electrónicos (`EmailService`) y el gestor de almacenamiento de archivos/imágenes en disco.

4. Capa Externa: Presentation (Depende de Application y Domain)

Es la puerta de entrada a la aplicación y el punto de interacción con el usuario o clientes externos.

- `LinkUpPro.Presentation.Web/` : Proyecto principal de ASP.NET Core MVC bajo .NET 9. Contiene los **Controladores** (que reciben las peticiones HTTP y llaman a la capa `Application`), las **Vistas** estructuradas en HTML/Bootstrap, y los archivos estáticos de la interfaz web (`wwwroot` como CSS, JS e imágenes base).

Modelo de la Base de Datos / Tabla: Usuarios

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del usuario.
Nombre	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre de pila del usuario.
Apellido	VARCHAR(50)	Not Null	Apellido del usuario.
Correo	VARCHAR(100)	Not Null, Unique	Dirección de correo (usada para login y notificaciones).
NombreUsuario	VARCHAR(30)	Not Null, Unique	Nombre de usuario único dentro de la plataforma.
PasswordHash	VARCHAR(255)	Not Null	Contraseña encriptada de forma segura mediante Identity.
FotoPerfilUrl	VARCHAR(255)	Null	Ruta en disco o servidor de la imagen del avatar.
EsActivo	BIT	Not Null, Default(0)	Indica si la cuenta fue activada mediante enlace de correo.
CodigoVerificacion	VARCHAR(100)	Null	Token temporal para validación de cuenta o cambio de clave.
IntentosFallidos	INT	Not Null, Default(0)	Contador de accesos erróneos para bloqueo de seguridad.
BloqueoHasta	DATETIME	Null	Fecha límite de la penalización por intentos fallidos.
FechaRegistro	DATETIME	Not Null, Default((GETUTCDATE()))	Fecha de creación del registro almacenada en formato UTC.

Tabla: Publicaciones

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador de la publicación.
Usuarioid	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	ID del autor de la publicación.
ContenidoTexto	TEXT	Not Null	Texto del post (con codificación anti-XSS aplicada).
ImagenUrl	VARCHAR(255)	Null	Ruta física de la imagen adjunta (si aplica).
YouTubeVideoUrl	VARCHAR(255)	Null	Enlace o identificador del video incrustado de YouTube.
Privacidad	VARCHAR(15)	Not Null, Default('Publico')	Control de visibilidad: 'Publico', 'Amigos', 'SoloYo'.
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Registro cronológico del post en formato UTC.

Tabla: Comentarios

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del comentario.
PublicacionId	INT	Not Null, FK -> Publicaciones(Id)	Post al que pertenece el comentario.
Usuarioid	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Usuario que redactó el comentario.
Contenido	TEXT	Not Null	Texto del comentario.
ComentarioPadreId	INT	Null, FK -> Comentarios(Id)	ID del comentario superior (Autorrelación para respuestas anidadas).
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha del comentario en formato UTC.

Tabla: Reacciones

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador de la reaccion.
Usuarioid	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Usuario que genera la reaccion.
PublicacionId	INT	Null, FK -> Publicaciones(Id)	Vinculación si la reacción es sobre un post.
Comentarioid	INT	Null, FK -> Comentarios(Id)	Vinculación si la reacción es sobre un comentario.
TipoReaccion	VARCHAR(10)	Not Null	Tipo de interacción restringida: 'Like' o 'Dislike'.

Tabla: SolicitudesAmistad

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador de la solicitud.
EmisorId	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Usuario que envía la invitación de amistad.
ReceptorId	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Usuario que recibe la invitación.
Estado	VARCHAR(15)	Not Null, Default('Pendiente')	Flujo: 'Pendiente', 'Aceptada', 'Rechazada', 'Cancelada'.
FechaEnvio	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha de envío en formato UTC.

Tabla: Amistades

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador del vínculo.
Usuariold1	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Primer miembro de la relación bilateral.
Usuariold2	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Segundo miembro de la relación bilateral.
FechaAmistad	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha exacta de consolidación del vínculo en UTC.

Tabla: Notificaciones

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador de la alerta.
Usuariold	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Destinatario que recibirá la alerta.
Mensaje	VARCHAR(255)	Not Null	Contenido textual informativo del evento.
Leida	BIT	Not Null, Default(0)	Estado de visualización para contadores de menú (true o false).
FechaNotificacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha del registro de la alerta en UTC.

Tabla: PartidasBattleship

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la partida.
Jugador1Id	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	ID del jugador que inició la partida.
Jugador2Id	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	ID del jugador que aceptó el reto.
TurnoUsuariold	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	ID del jugador que posee el turno de ataque actual.
EstadoPartida	VARCHAR(20)	Not Null, Default('Configurando')	Estados: 'Configurando', 'EnProgreso', 'Finalizada'.
GanadorId	INT	Null, FK -> Usuarios(Id)	ID del vencedor (Null si sigue activa o quedó en empate).
UltimoMovimiento	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Clave para auditar y aplicar la derrota por abandono de 48 horas.
FechaInicio	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha de creación de la partida en UTC.

Tabla: CasillasTablero (Detalle del Tablero 12x12)

Columna	Tipo de Dato (SQL)	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador de la coordenada.
PartidaId	INT	Not Null, FK -> PartidasBattleShip(Id)	Partida vinculada.
UsuarioId	INT	Not Null, FK -> Usuarios(Id)	Dueño de este tablero específico.
Fila	INT	Not Null	Coordenada horizontal (Rango numérico estricto del 1 al 12).
Columna	INT	Not Null	Coordenada vertical (Rango numérico estricto del 1 al 12).
TieneBarco	BIT	Not Null, Default(0)	Determina si hay un segmento de navío posicionado en la celda.
Impactada	BIT	Not Null, Default(0)	Indica si la coordenada ya recibió un disparo del rival.